Пайплайн математических исследований с Astra

Как организована работа агентов и сужается поиск

Мы использовали Astra для поиска связей между математическими объектами, подготовки доказательств и разбора замечаний. Работу организовали в Codex: ведущий агент распределял задачи, субагенты занимались отдельными направлениями, Python помогал искать конечные примеры, а Lean проверял формальные утверждения.

На трёх выполненных задачах прошли путь от выбора объектов до проверяемых файлов: ассоциатор и расстояния, спектральный остаток, октонная инцидентность и короткие наборы проб. На этих же задачах ниже показаны запуск агентов, поручения, решения при сужении поиска и проверка результата.



С чего начать

Цель	Первое действие
Перепроверить готовые результаты	Откройте REPRODUCE.md и запустите полную проверку. Для этого не требуется заново просить модель писать доказательства.
Повторить вычислительный поиск	Запустите отдельный эксперимент из experiments и затем проверьте найденный набор.
Повторить работу агентов на трёх задачах	Откройте WALKTHROUGH.md. Передайте координатору prompts/01-coordinator.md и задания трёх ветвей.

В комплект входят опорные промпты, правила для агентов, исходники Lean, команды проверки и готовые материалы. Промпты приведены в рабочей редакции для повторного использования: задания и ожидаемые результаты сформулированы явно.

Astra предлагает кандидатов и доказательства; окончательным критерием формальной корректности служит запуск Lean. Новизна связи и соответствие математическому замыслу рассматриваются отдельно.

Как устроили работу агентов

Harness и рабочая папка

Harness — среда, которая поддерживает цикл «задание, действие, проверка». В нашей работе эту роль выполнял Codex: он предоставлял агентам файлы, терминал, поиск, возможность делегировать задачи и читать результаты. Отдельную собственную платформу оркестрации мы не разрабатывали.

Для повторения правила собраны в AGENTS.md, а задания — в prompts. Координатор выдаёт каждому исполнителю входные данные, один вопрос, разрешённые файлы и ожидаемый результат. Общие определения меняет один ответственный; параллельные авторы работают в разных модулях.

Роль в работе	Что поручали
root	Согласовать постановку, распределить работу, выбрать задачи, запустить итоговую проверку.
algebra_candidates	Предложить объекты и конкретные связи.
structural_candidates	Сравнить сложные структуры; реализовать общие модули и геометрию ассоциатора.
research_landscape	Найти литературу; разработать спектральную задачу и её доказательство.
claim_audit	Разработать октонную инцидентность, найти устойчивые пробы и проверить смысл выводов.
preprint_math_review	Сопоставить формулы, примеры и текст с доказательствами.
preprint_sources	Проверить источники и возможность повторной проверки.
vertical_review	Проверить визуализацию, формулы и читаемость материалов.

Как включать роли при повторении

Сначала координатор поручает обзор и литературу двум субагентам. После выбора задач назначает авторов доказательств и отдельно рецензента. Если число параллельных исполнителей ограничено, те же задания выполняются последовательно. Имена ролей не означают разные модели; в исходной работе рецензенты имели доступ к общему контексту.

Семь ролей не нужно запускать одновременно. При первом проходе достаточно координатора, обзора и литературы; остальные подключаются, когда есть точные утверждения.

Как ставили задачу и сужали поиск

Опорный запрос

Исходный вопрос в рабочей редакции: «Найди три содержательных примера связи между математическими объектами с богатой внутренней структурой. Для каждого укажи два объекта, общую структуру и точное утверждение с предпосылками. Получи математическое доказательство и проверь его в Lean». Для повторного разбора уже решённых задач используйте prompts/01-coordinator.md.

Что просили у агента обзора

В исходном поиске поручение сводилось к следующему: «Для каждой пары укажи объект A, объект B, общие данные, формулу или отображение, предпосылки и доступные определения Lean. Предложи небольшую проверяемую задачу». При повторе агент разбирает выбор уже выполненных трёх задач по prompts/02-candidates.md и пишет runs/current/candidates.md.

Как это сработало на нашем примере

Обсуждали кватернионы, алгебры Клиффорда, октонионы и исключительные конструкции. После уточнения интереса к внутренней сложности сравнивали A∞, E10, Monster VOA и алгебру Альберта. Для четырёх направлений рассмотрели шесть пар и существующие маршруты связи.

Уточнение	Решение
Полные теории требовали дополнительных определений	Выбрали конкретную рациональную модель Альберта и операции октонионов.
Общее сходство ещё не даёт утверждения	Выделили наблюдаемые данные: веса ассоциатора, спектральные блоки, нулевые ассоциаторы.
Требовалось доказательство с точными условиями	Сформулировали восстановление расстояний, оценку остатка и различение конечных вариантов.

Отбор происходил через сравнение литературы, явные вычисления и оценку доступной формализации. Численной функции качества всех «суперобъектов» не было. Термин обозначал цель поиска общей структуры, а не уже доказанный класс объектов.

В репозитории сохранены задания по тем же трём задачам. WALKTHROUGH.md связывает исходный запрос, выбор объектов, поручения и результаты; каждый шаг можно сопоставить с соответствующим Lean-модулем.

Какие задания дали для первых двух связей

Ассоциатор и расстояния

Поручение: «Для диагонального элемента в конкретной модели Альберта вычисли действие оператора ассоциатора на координатные блоки. Проверь, какую информацию о параметрах можно восстановить по полному оператору. Учти совпадающие параметры». Полный промпт: prompts/04-geometry.md.

Автор раскрыл произведение и получил веса, равные четверти квадратов расстояний между параметрами. Затем доказал восстановление размеченной тройки с точностью до общего сдвига и отражения. Те же веса связал с графовой энергией. Это алгебраическая выкладка и формализация; автоматического перебора всех возможных теорем здесь не было.

Результат ветви: MathResearch/AlbertSpectralGeometry.lean, имена ключевых деклараций и пояснение в runs/current/geometry.md. Общие операции заданы в AlbertObstruction.lean, а AlbertMatrix.lean содержит леммы совместимости матричной модели; их изменения согласуются с координатором.

Спектральный остаток

Поручение: «Зафиксируй P = diag(1, 0, 0). Вычисли действие умножения на P, формулу остатка и нижнюю оценку его квадратичной величины. Покажи остроту и перечисли условия переноса на внешнее отображение». Полный промпт: prompts/05-spectral.md.

Умножение на P разбилось на блоки размерностей 1, 16 и 10 с коэффициентами 1, 1/2 и 0. Из покоординатной формулы получили оценку при $\lambda \le 1/4$ и пример равенства. Для несохранения произведения через f потребовали $e \cdot x = \lambda x$, $f(e) = P$, $f(\lambda x) = \lambda f(x)$, $\lambda \neq 0$ и положительную квадратичную величину образа x.

Результат ветви: MathResearch/SpectralDefect.lean и runs/current/spectral.md. Интерес к значениям Monster-type мотивировал сравнение, но карта из полной Monster VOA не строилась.

Что возвращал автор координатору

Каждая ветвь возвращала точную формулировку, файл доказательства, имена деклараций, результат запуска и ограничения вывода. Координатор передавал этот набор рецензенту. Так можно проверить не только успешную компиляцию, но и смысл полученной связи.

Как поручили вычислительный поиск третьей связи

Постановка для агента

«Построй каталог нулевых ассоциаторов для перестановок фиксированного базиса октонионов. Найди короткий набор проб, различающий все варианты, и набор, устойчивый к одной ошибке. Сохраняй seed, бюджет и конкретные списки. После поиска докажи свойства выбранных списков в Lean». Полный промпт: prompts/06-incidence.md.

Получили 30 разных слов инцидентности длины 35 из всех 5040 перестановок семи меток. Эвристика выбирала позиции этих слов. Затем фиксированные наборы проверяли независимо от того, каким путём они были найдены.

Эксперимент	Что делали и получили
Q9 с seed 0	1000 стартов и до 100 замен позиции; максимизировали число подписей, иногда допуская ухудшение. Найдено 27 из 30.
Q10 с seed 17	До 3000 стартов по 200 замен для длины 10,11,12. Для десяти проб нашли 30 разных подписей.
Q18 без сохранённого seed	По 2000 запусков жадного удаления из всех 35 позиций для целевых расстояний 1,3,5. Для расстояния 3 нашли 18 проб.

Команды повторения

```
python3 experiments/q9_local_search_seed0.py
python3 experiments/q10_local_search_seed17.py
python3 experiments/q18_greedy_search_unseeded.py
```

Запускайте эксперименты по отдельности. Q9 и Q10 имеют фиксированный seed. Для Q18 повторяется алгоритм поиска; прежняя случайная траектория не гарантируется. Полученный список нужно отдельно перенести в утверждение и проверить.

Готовый Q10 различает все 30 слов; Q18 имеет минимальное расстояние не меньше 3. Доказательство находится в OctonionIncidence.lean. Проверка фиксированных наборов выполняется командой python3 scripts/probe_experiment.py. Неудача Q9 не доказывает невозможность девяти проб; известно только 9 ≤ Nmin ≤10. Оптимальность 18 не установлена.

Как организовали цикл доказательства

Промпт автору формализации

«Сначала проверь типы, определения и предпосылки. Построй доказательство, реально запусти Lean, прочитай диагностику и исправь ошибки. Не ослабляй незаметно утверждение ради компиляции. Для каждой теоремы сохрани #print axioms». Полное задание: prompts/07-lean.md.

Ситуация	Следующее действие
Не совпадают типы или операции	Уточнить определения и привести формальную постановку в соответствие с математической.
Не закрыта цель доказательства	Выделить вспомогательную лемму, доказать её и повторить запуск.
Конечное вычисление слишком велико	Разбить его на проверяемые блоки и доказать полное объединение.
Исходник компилируется	Проверить аксиомы и передать утверждение смысловому рецензенту.
Изменён общий модуль	Повторить проверку всех зависимых модулей и затем всего проекта.

В октонной задаче полное покрытие 5040 перестановок проверили 51 блоком: 50 по 100 и хвост 40. Лемма с take и drop объединила блоки. Это позволило провести полную конечную проверку в Lean.

Условия завершения

Исходники не должны содержать sorry, admit, пользовательских аксиом, native_decide и unsafe. Фактические зависимости деклараций ограничиваются стандартными propext, Classical.choice и Quot.sound. Проверяется весь согласованный список файлов, коды завершения и контрольные суммы.

Для передачи комплекта координатор запускает python3 scripts/check.py. Обёртка сразу помечает новый запуск как незавершённый, проверяет снимок исходников исходным verifier и записывает успех только после проверки нового результата. При ошибке старый успех не должен выглядеть как результат текущей проверки.

Lean проверяет доказательные термы для записанных утверждений. Совпадение этих утверждений с исследовательским замыслом требует отдельного чтения.

Что просили проверить у рецензентов

Литература

«Для каждой точной формулировки найди первичные источники и эквивалентные результаты с другими названиями. Сравни предпосылки и вывод. Сохрани запросы, ссылки и номера теорем. Укажи, является ли результат известным, частным следствием или имеет неустановленный статус». Полное задание: prompts/03-literature.md.

В нашей работе первые две связи оказались конкретными следствиями известных принципов. Для третьей известны геометрическая основа и общий подход к нижней границе числа проб. Приоритет конкретных Q10 и Q18 не установлен. Формальная корректность и научная новизна получили отдельные оценки.

Математический смысл

«Сопоставь постановку, определения Lean и текст. Проверь кванторы, предпосылки, вырожденные случаи и пределы восстановления. Найди подмены полного объекта частной моделью и условной карты построенным отображением. Верни замечания с указанием файлов и деклараций». Полное задание: prompts/08-review.md.

В первой ветви проверяли, что используются полные размеченные операторы. Во второй — что сохраняются условия на отображение и собственный вектор. В третьей — что восстанавливается инцидентность, а не знаки умножения или исходная перестановка.

Возврат автору и повторная проверка

Координатор передаёт замечания автору соответствующей ветви. Автор исправляет доказательство или уточняет формулировку, затем повторяет запуск. Рецензент проверяет закрытие замечаний по новой версии. Если ранее участвовал в написании модуля, он указывает это в своём отчёте.

Финальное задание

«Закрой замечания, выполни полную проверку, сверь текст и визуализацию с доказанным. Собери исходники, журналы и команды повторения». Полный промпт находится в prompts/09-handoff.md. Итоговые материалы должны ясно показывать доказанное и открытые вопросы.

Как запустить проверку на своём компьютере

Подготовить окружение

Склонируйте репозиторий astra-math-research или распакуйте его архив. Установите Python 3, Git и менеджер версий Lean elan. Проект закрепляет Lean 4.19.0 и commit mathlib. Выполняйте команды из корня рабочей копии.

```
git clone https://github.com/Medrov/astra-math-research.git
cd astra-math-research
lake update
lake exe cache get
python3 scripts/check.py
```

Команды lake update и lake exe cache get подготавливают зависимости и готовые кеши mathlib. Команда scripts/check.py компилирует все проектные исходники и выполняет аудит. Подробности и вариант с уже установленной библиотекой находятся в REPRODUCE.md.

Как узнать что проверка завершилась успешно

Признак	Ожидаемый результат исходного комплекта
Завершение команды	Код 0; в терминале сообщение об успешной полной проверке.
verification/verification.json	Новый отчёт текущего запуска; success=true и full_project_coverage=true.
Состав	11 Lean-файлов и 149 деклараций, включая вспомогательные леммы.
Аксиомы и исходники	Нет запрещённых зависимостей; хеши соответствуют проверенным исходникам.

Проверить конечные примеры

```
python3 scripts/probe_experiment.py
```

Ожидаются 30 различных подписей для Q10 и Q18; у Q18 минимальное расстояние не меньше 3. Результат записывается в verification/probe_experiment.json. Это вычислительная проверка готовых списков; Lean-доказательства проверяются отдельной полной командой.

Для проверки доказанного не требуется повторять эвристический поиск. Для новой задачи список модулей и ожидаемое количество деклараций должны быть обновлены явно. Установка зависимостей из сети и запуск с уже готовым окружением — разные проверки.

Как запустить агентов на наших трёх задачах

Открыть рабочую копию в Codex

Откройте astra-math-research в Codex и выберите Astra, если модель доступна в вашем окружении. Прочитайте WALKTHROUGH.md и AGENTS.md. Исходники служат эталоном уже полученного результата; для нового прохода создайте отдельную ветку. Передайте координатору prompts/01-coordinator.md.

Стартовый запрос координатору

«Повтори рабочий процесс на трёх задачах этого репозитория: ассоциатор и расстояния, спектральный остаток, октонная инцидентность. Новую задачу не придумывай. Создай субагентов обзора и литературы по prompts/02-candidates.md и 03-literature.md. Затем поручай существующие ветви по заданиям 04–06. Сохраняй результаты в runs/current. Готовые доказательства меняй только при обнаруженной ошибке и объясняй исправление».

Что передать исполнителям

Ветвь и задание	Вход и результат
Геометрия · 04	AlbertObstruction.lean и AlbertMatrix.lean → веса расстояний и восстановление; отчёт geometry.md; модуль AlbertSpectralGeometry.lean.
Спектр · 05	Те же общие определения → остаток, оценка, острота и условия переноса; отчёт spectral.md; SpectralDefect.lean.
Инцидентность · 06	Октонионы и experiments → 30 слов, Q10 и Q18; отчёт incidence.md; OctonionIncidence.lean.

Lean-модули находятся в MathResearch/. Каждый автор получает правила 07 и пишет свой отчёт, сохраняя готовый код. Если обнаружена ошибка, координатор назначает одного автора исправления; общие определения меняет согласованный ответственный. При ограничении числа субагентов поручения выполняются очередями.

Как завершить проход

После отчётов трёх авторов передайте код и точные формулировки рецензенту по заданию 08. Координатор закрывает замечания и запускает полную проверку по заданию 09. Для новых отчётов используйте runs/current; проверки сохраняются в verification. Повторный агентный поиск может выбрать другую последовательность рассуждений.

Как пользоваться репозиторием

Точка входа — README.md. WALKTHROUGH.md проводит по трём выполненным задачам, REPRODUCE.md описывает запуск проверки. Точные поручения находятся в prompts. Такой порядок позволяет читать объяснение рядом с кодом и проверять каждый результат.

```
astra-math-research/
  README.md        WALKTHROUGH.md
  REPRODUCE.md     AGENTS.md
  lean-toolchain   lakefile.toml
  MathResearch.lean
  MathResearch/    prompts/
  experiments/     scripts/
  checks/          docs/
```

Раздел	Что найти
WALKTHROUGH.md	Исходный запрос, сужение поиска и проход по трём задачам.
prompts и AGENTS.md	Задания координатора, авторов и рецензента; правила работы.
MathResearch и scripts	Формальные определения, доказательства и полная проверка.
experiments	Сохранённые программы поиска проб и их параметры.
checks	Результат контрольного запуска, журналы и хеши.
docs	Этот пайплайн, препринт и интерактивный атлас.

Что означает успешный повтор

При проверке готового результата все исходники проходят Lean, новый отчёт содержит success=true, а контрольные суммы совпадают с проверенными файлами. При проходе с агентами дополнительно сохраняются постановки, причины выбора, отчёты авторов и замечания рецензента.

Готовые доказательства проверяются независимо от доступа к Astra. Агентная работа требует среды с файлами, терминалом и делегированием; при отсутствии субагентов роли можно выполнить последовательно. Ни проверка Lean, ни публикация кода сами по себе не устанавливают научную новизну.

Репозиторий: https://github.com/Medrov/astra-math-research. Свежая проверка опубликованного комплекта: checks/last-run-summary.json. Журналы отдельных модулей: checks/lean-logs/.